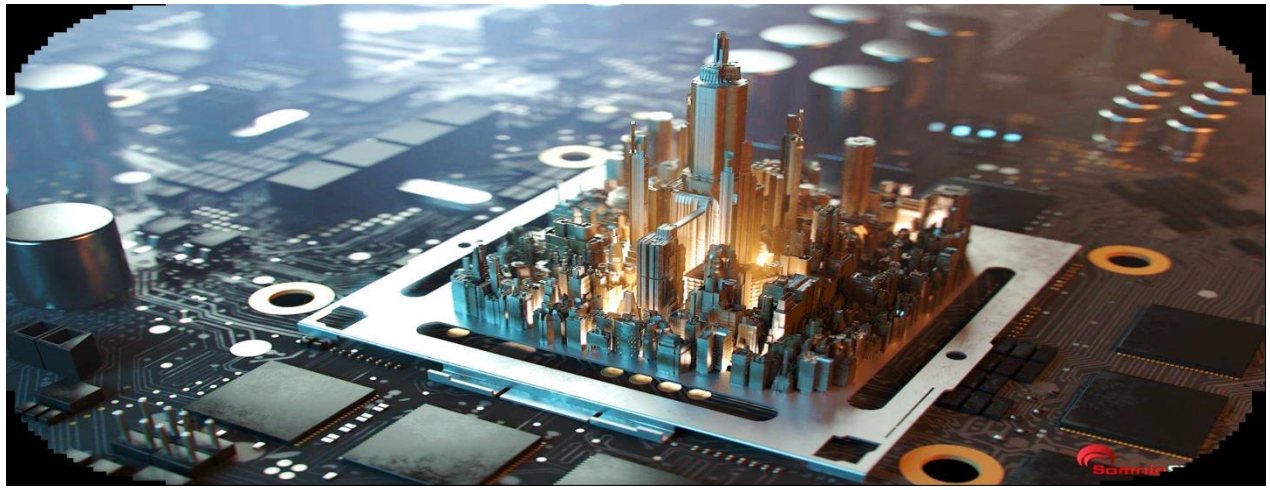
**Université A. Mira Bejaia**
**Faculté des sciences exactess**
**Département d'informatique**

# Cours 4: Étude de cas «Processeurs 32 et 64 bits»



## NIVEAU: INGÉNIEUR I ANNÉE

## PRÉSENTÉE PAR: DR. SAAD NARIMANE

## 2024/2025

# Introduction

- Les deux architectures les plus populaires connues pour les microprocesseurs (puces) sont IA-32 et AMD64 ou **32 et 64 bits**,
- L'architecture **IA-32** a été développée dans les premiers temps du PC, cette architecture présentait certains inconvénients,
- La seconde, **AMD64**, est moderne et a été créée relativement récemment
- Les utilisateurs qui viennent d'acquérir un ordinateur se demandent souvent ce qui est le mieux : 32 ou 64 bits ?
- Quelle architecture est préférable pour un PC ?

# I. Evolution des architectures (IA-32 à AMD64)

## *I.1. Qu'est-ce que le débit binaire ?*

- Le débit binaire de Windows = l'architecture du processeur,
- Détermine le nombre de bits d'information que le **processeur** peut traiter en même temps.
- Les versions 32 bits et 64 bits du système d'exploitation Windows.

➢ **Windows 32 bits :**

✓ Les processeurs et les systèmes d'exploitation dotés d'une architecture 32 bits peuvent **traiter des informations sur 32 bits à la fois.**

✓ Cela signifie qu'ils peuvent adresser jusqu'à **4 giga-octets de mémoire vive** et exécuter des **programmes sur 32 bits**.

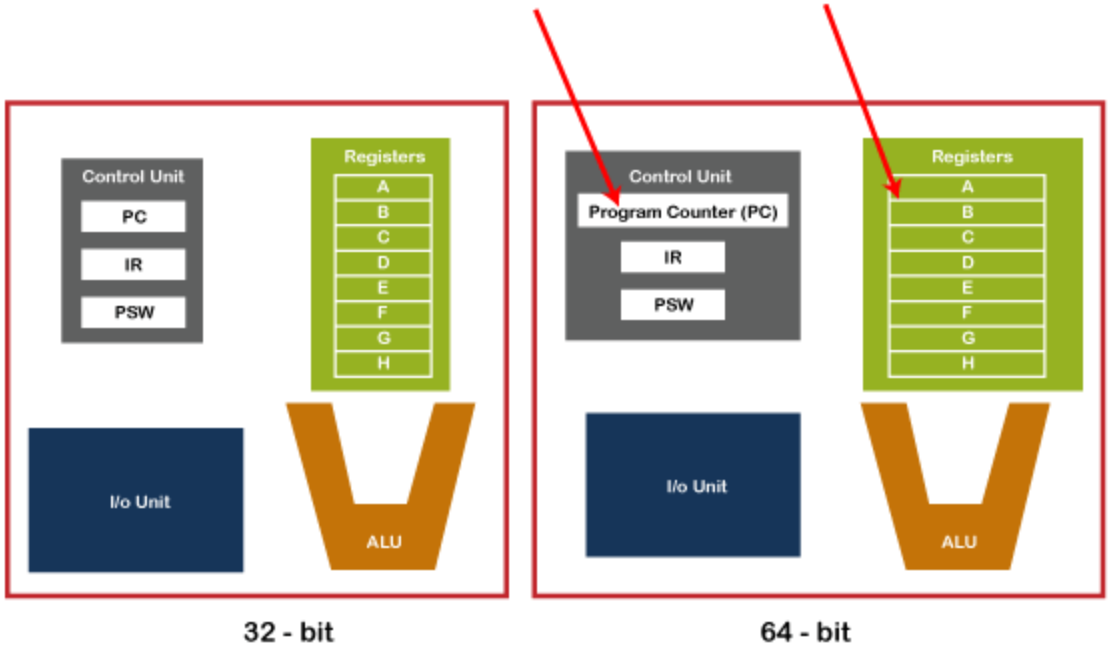
➢ **Windows 64 bits :**

✓ Les processeurs et les systèmes d'exploitation de l'architecture 64 bits peuvent **traiter des informations sur 64 bits à la fois**.

✓ Cela leur permet d'adresser beaucoup plus de mémoire vive (**plus de 4 giga-octets**) et d'offrir de **meilleures performances** lors de **l'exécution d'applications 64 bits**.

## ✓ Remarque :

- ✓ Le choix entre les versions **32 bits** et **64 bits** de **Windows** dépend de vos exigences en matière d'utilisation **du processeur** et de **la mémoire vive**.
- ✓ Actuellement, la plupart des nouveaux ordinateurs et portables sont livrés avec **Windows 64 bits** en raison de sa capacité à utiliser efficacement de grandes quantités de mémoire vive et à prendre en charge les applications modernes



- **Exemples de systèmes d'exploitation 64 bits:**
- Les versions **64 bits** de **Windows XP** et **Vista** étaient bien moins nombreuses lorsqu'elles étaient populaires,
- **L'architecture 64 bits** peut fonctionner sur de nombreux systèmes d'exploitation tels que: Windows 10, Windows 8, Windows 7, ainsi que Windows Vista et Windows XP.
- **Exemples de processeurs 64 bits :**

✓ Fusion, FX, Phenom, Turion 64, AMD Opteron, Sempron et Athlon 64.

✓ Les processeurs Intel Celeron et Pentium 4.

✓ Les processeurs Intel Pentium double cœur, Core i3, Core i5 et Core i7……

- ***1.2. Présentation de l'architecture 32 et 64 bits :***

➢ **L'architecture 32 bits**

- L'architecture 32 bits ou 80386 ou IA-32 est une **architecture de processeur identique *avec*** laquelle **le système d'exploitation** est conçu ***pour*** **fonctionnerx86** a été utilisé pour la première fois pour les puces fabriquées par Intel.
- **L'architecture a reçu le nom** correspondant en raison **des premiers processeurs** avec lesquels elle a été utilisée **-** Intel 80386.
- Par la suite, elle a trouvé sa place chez **AMD et x86** est devenu un standard pour les PC. L'architecture a été **constamment améliorée et finalisée.**

## L’architecture 64 bits

- **L'architecture 64 bits** est apparue plus tard qu'**AMD**
- Elle est également appelée **x86-64** ou **AMD64.**
- Elle fonctionne avec les puces **Intel** et **AMD**.
- En même temps, elle est **considérée** comme entièrement **compatible avec l'architecture x32.**
- La principale différence entre les deux architectures **32 et 64 bits** est le **nombre de bits.**

# *1.3. Les différences entre l'architecture 32 et 64 bits*

- Un **microprocesseur** (**une puce**) : le composant le plus important de l'ordinateur;le cerveau du PC.
- Le processeur **gère les données** à traiter, **contrôle les périphériques externes**, leur **envoie des commandes, reçoit des données et interagit avec la mémoire.**
- Toutes les adresses et instructions exécutées **par le processeur** doivent être stockées dans la mémoire.
- Une puce de processeur est nécessaire pour **accomplir ces tâches**.

# Quelle est la différence générale entre l'architecture 32 bits et 64 bits ?

- Dans les processeurs **32 bits**, la taille des cellules est de 32 bits. Dans les puces à architecture **64 bits**, la taille est de 64.
- Plus **la cellule est grande**, **plus elle peut contenir de données**.

- Les puces à architecture **32 bits** sont limitées en ce sens qu'elles ne peuvent obtenir des adresses que dans la limite de $2^{32}$ degrés.
- Une adresse plus grande ne tient tout simplement pas dans la cellule..Puisque seulement $2^{32}$ **bits** ou **4 GB** de mémoire sont dans ces limites
- Une puce avec une taille de registre de **64 bits** est déjà orientée pour travailler avec des adresses de $2^{64}$**= 1 milliard de Go.**

- **Aucun système d'exploitation** moderne ne peut prendre en charge une telle quantité de mémoire vive Même le populaire **Linux** n'est pas conçu pour cela. « C'est le microprocesseur qu'il va le faire pour le traitement »
- Une puce dotée d'un système **x32 bits** peut traiter **32 bits ou 4 octets de données**.
- Si **la taille des données est supérieure à 4 octets**, la puce doit exécuter plusieurs cycles simultanément pour les traiter.
- Si **la puce est de 64 bits**, **la taille des données à traiter sera multipliée par deux et sera égale à 8 octets**.(La puce devra consacrer moins de temps à la tâche à accomplir, à savoir le traitement des données)

# Différences principales : Quelle est la meilleure taille de bit ?

**Quelle taille de bit** du système d'exploitation est la meilleure dépend de vos besoins et des exigences de performance de votre ordinateur. Voici quelques facteurs qui peuvent vous aider à prendre une décision :

- ✓ ***Performances :*** les systèmes **64 bits** sont capables de traiter de grandes quantités de données de manière plus efficace, ce qu peut améliorer les performances lors de l'exécution des tâches et d'applications complexes.
- ✓ ***Prise en charge de la mémoire :*** un système **64 bits** peut adresser beaucoup plus de mémoire vive qu'un système **32 bits** Si vous devez utiliser de grandes quantités de mémoire vive (plus de 4 Go), **un système 64 bits** sera un meilleur choix.
- ✓ ***Compatibilité logicielle :*** certaines applications peuvent être **optimisées** pour fonctionner sur des systèmes **64 bits**, ce qui peut affecter leurs performances et leurs fonctionnalités.
- ✓ ***Mises à jour futures :*** à mesure que **la technologie** et **les logiciels** évoluent, il est probable que de plus en plus d'applications fonctionneront mieux sur les systèmes 64 bits.

**Remarque :** Si vous avez la possibilité d'utiliser une version **64 bits** de Windows et que votre ordinateur prend en charge cette capacité de bits, il s'agit probablement ***d'un meilleur choix en raison de:***

- ***L'amélioration des performances***
- ***Et de la possibilité d'utiliser plus de mémoire vive***.

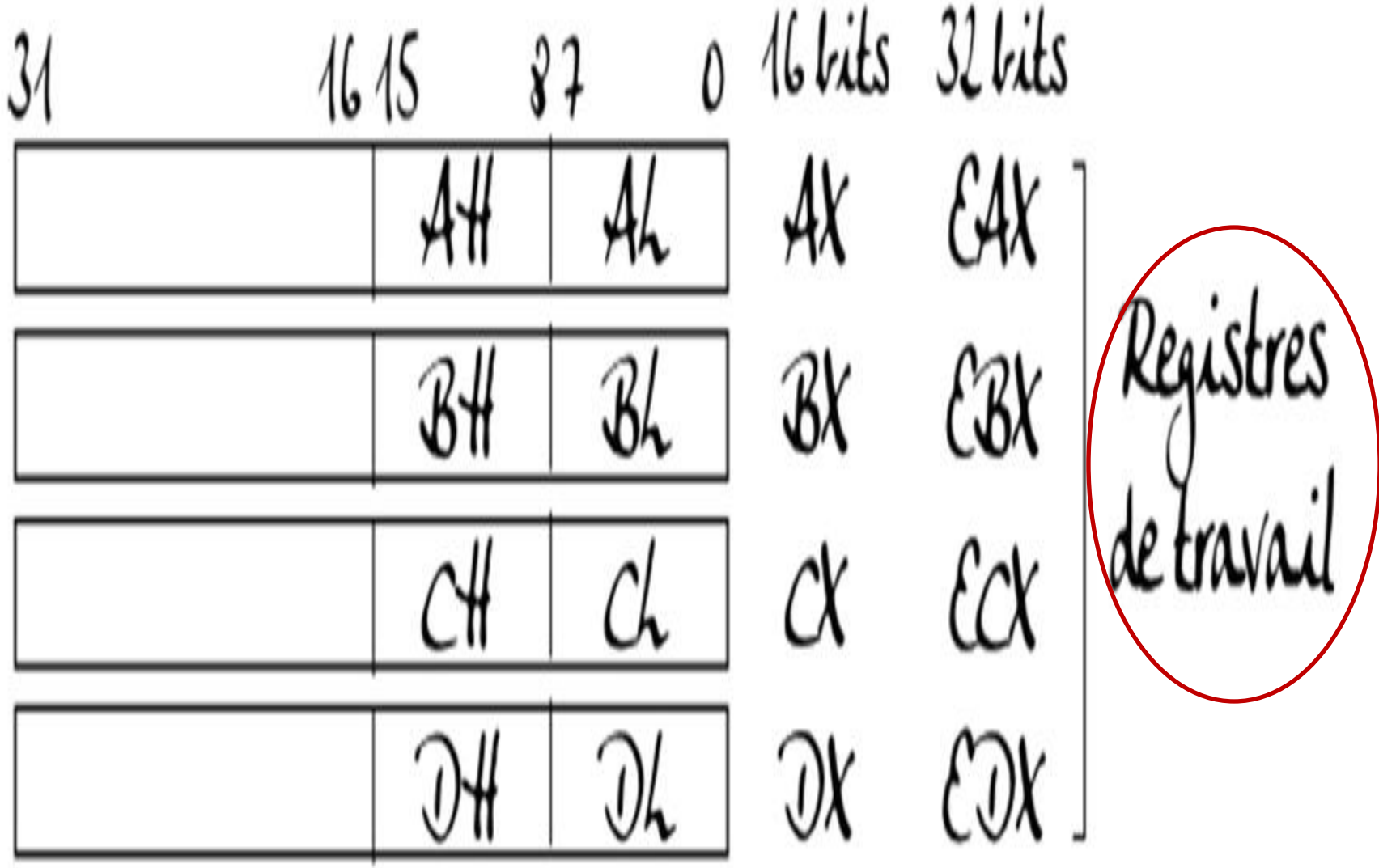
# 2. Registres dans les processeurs 32 et 64 bits

- Le modèle de programmation du **80386** et des versions supérieures contient des registres étendus de **8**, **16** et **32 bits**, ainsi que deux ***registres de segments*** supplémentaires de **16 bits** : **FS** et **GS**.
- Certaines parties des registres sont accessibles à partir des identifiants suivants :

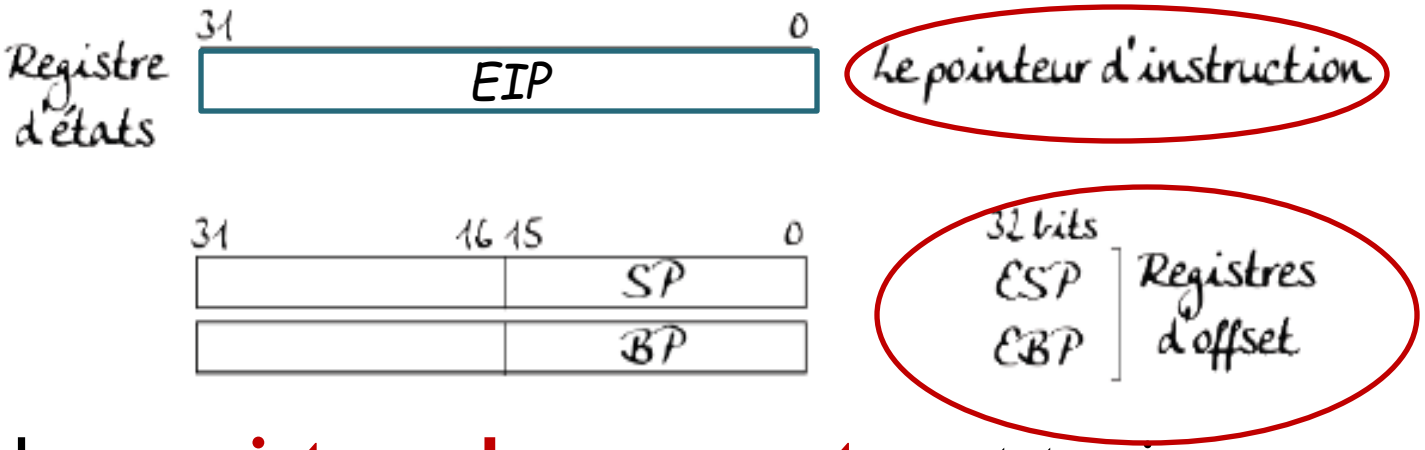
| | |
|---|---|
| rax, rbx, rcx, rdx, rdi, rsi, rbp, rsp, r8, r9, ... ,r15 | 64 bits |
| eax, ebx, ecx, edx, edi, esi, ebp, esp, r8d, r9d, ... ,r15d | 32 bits |

## 2.1.Les principaux registres 32 bits

- Les processeurs 80386 et plus récents ont des registres étendus.
- **Par exemple:** le registre **AX 16 bits** est étendu à 32 bits.
- Les registres **16 bits** sont AX, BX, CX, DX, SP, BP, DI et SI
- Les registres **étendus 32 bits** sont EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI et ESI.
- Pour la **compatibilité ascendante** :
- AX; AL et AH existent toujours,
- Font référence à des parties de **EAX (accumulateur),**
- Pas d'accès aux 16 bits de poids fort de **EAX**


31
16
15
8
7
0
16 bits
32 bits
AH
AL
AX
EAX
BH
BL
BX
EBX
CH
CL
CX
ECX
DH
DL
DX
EDX
Registres de travail

- Avec extensions **32 bits: BP** devient **EBP** ; **SP** devient **ESP** ; **FLAGS** devient **EFLAGS**
- Et **IP** devient **EIP**




- Les **registres de segment** sont toujours sur **16 bits** dans le **80386**, et ***2 nouveaux registres temporaires de segment*** : **FS et GS**.



| | |
|---|---|
| CF Carry Flag (bit 0) | retenue |
| PF Parity Flag (bit 2) | |
| AF Auxiliary Carry Flag (bit 4) | |
| ZF Zero Flag (bit 6) | vaut 1 lorsque le résultat est 0 |
| SF Sign Flag (bit 7) | bit de signe du résultat |
| OF Overflow Flag (bit 11) | dépassement, le résultat contient trop de bits |
| DF Direction Flag (bit 10) | sens d'incrémentation de ESI et EDI |
| TF Task Flag (bit 8) | active la gestion de tâche en mode protégé |
| IF Interrupt Flag (bit 9) | interruption |
| IOPL I/O Privilege Level (bits 12 et 13) | |
| NT Nested Task (bit 14) | |
| RF Resume Flag (bit 16) | active le mode debug |
| VM Vitrual 8086 Mode (bit 17) | |

Le registre **EFLAGS** contient des **informations** concernant le résultat de l'exécution d'une instruction

## 2.2. Les principaux registres 64 bits

- Les registres **64 bits** d'un ***Pentium 4*** avec extensions **64 bits** sont **RAX, RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, RDI, RSI** et **R8 à R15**.
- La plupart des autres registres sont **également étendus**: **EBP, ESP, EFLAGS, EIP**
- Avec extensions **64 bits: BP** devient **RBP** ; **SP** devient **RSP** ; **FLAGS** devient **RFLAGS,** et **IP** devient **RIP**.
- Mais plus d'accès aux registres **16 bits** en **mode protégé de l'architecture 32 bits**

| | |
|---|---|
| rax | registre général, accumulateur, contient la valeur de retour des fonctions |
| rbx | registre général |
| rcx | registre général, compteur de boucle |
| rdx | registre général, partie haute d'une valeur 128 bits |
| rsi | registre général, adresse source pour déplacement ou comparaison |
| rdi | registre général, adresse destination pour déplacement ou comparaison |
| rsp | registre général, pointeur de pile (stack pointer) |
| rbp | registre général, pointeur de base (base pointer) |
| r8 | registre général |
| r9 | registre général |
| ⋮ | |
| r15 | registre général |
| rip | compteur de programme (instruction pointer) |

## Le registre RFLAGS

- Le registre **RFLAGS** contient des **informations** concernant le résultat de l'exécution d'une instruction.
- Certains **bits** du registre appelés **drapeaux** ont une signification particulière.
- Seuls les 32 bits de la partie EFLAGS **sont utilisées.**
- De plus, le microprocesseur **64 bits** contient un pointeur d'instruction (IP/EIP/RIP) et un registre d'indicateurs (FLAGS, EFLAGS ou RFLAGS).
- **Toutes les adresses mémoire en mode réel sont une combinaison d'une adresse de segment et d'une adresse de déplacement.**

17 indicateurs

| | |
|---|---|
| CF Carry Flag (bit 0) | retenue |
| PF Parity Flag (bit 2) | |
| AF Auxiliary Carry Flag (bit 4) | |
| ZF Zero Flag (bit 6) | vaut 1 lorsque le résultat est 0 |
| SF Sign Flag (bit 7) | bit de signe du résultat |
| OF Overflow Flag (bit 11) | dépassement, le résultat contient trop de bits |
| DF Direction Flag (bit 10) | sens d'incrémentation de ESI et EDI |
| TF Task Flag (bit 8) | active la gestion de tâche en mode protégé |
| IF Interrupt Flag (bit 9) | interruption |
| IOPL I/O Privilege Level (bits 12 et 13) | |
| NT Nested Task (bit 14) | |
| RF Resume Flag (bit 16) | active le mode debug |
| VM Vitrual 8086 Mode (bit 17) | |
| AC Alignement Check (bit 18) | |
| VIF Virtual Interrupt Flag (bit 19) | |
| VIP Virtual Interrupt Pending (bit 20) | |
| ID Identification Flag (bit 21) | |